MKCard SDK

1、 系统函数

1.1、 MKCrossApi_SystemInit

说明:

系统资源初始化,建议在应用程序的初始化时调用。

参数:

无

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

1.2、 MKCrossApi_SystemUninit

说明:

系统资源释放，一般在应用程序的退出前调用。

参数:

无

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

1.3、 MKCrossApi_GetDeviceinfo

说明:

获取设备信息

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
MKDeviceInfo*	p_info	输出	设备信息结构指针
UINT	size	输入	设备信息结构长度

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

2、 设备功能函数

2.1、MKCrossApi_OpenCard

说明:

打开卡

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
HANDLE*	p_card_handle	输出	卡操作句柄
int	card_index	输入	卡序号

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

2.2、MKCrossApi_CloseCard

说明:

关闭卡

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
HANDLE	card_handle	输出	卡操作句柄

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

2.3、MKCrossApi_GetControl

说明:

获取控制参数

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
LPVOID	p_param	输出	控制参数结构指针
UINT	size	输入	控制参数字节长度
MKControlType	type	输入	控制类型
HANDLE	card_handle	输入	卡操作句柄
int	port_index	输入	端口序号

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

2.4、MKCrossApi_SetControl

说明:

设置控制参数

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
LPVOID	p_param	输入	控制参数结构指针
UINT	size	输入	控制参数字节长度
MKControlType	type	输入	控制类型
HANDLE	card_handle	输入	卡操作句柄
int	port_index	输入	端口序号

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

2.5、MKCrossApi_GetCardDescription

说明:

获取设备名称

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
MKCardType	type	输入	卡类型

返回值

Const WCHAR*. 返回的是 Unicode 字符串.

2.6、MKCrossApi_GetSendVSTDArray

说明:

获取播出支持的视频制式。如果板卡不支持播出则会返回 FALSE，如果支持，则会在 p_support_count 中返回支持的制式个数。由于 p_vstd_array 是由调用者分配和释放，为了确保数组分配的个数足够，可以先这样 MKCrossApi_GetSendVSTDArray(p_card_info, NULL, 0, p_support_count)调用一次，就可以获得支持的制式个数，以便于制式数组的分配。

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
MKCardInfo_t*	p_card_info	输入	卡信息结构指针
MKVideoStandard*	p_vstd_array	输出	返回支持的制式数组
int	array_alloc_count	输入	制式数组分配的个数
Int*	p_support_count	输出	返回支持的制式个数

返回值

BOOL， 如果板卡不支持播出则会返回 FALSE，如果支持，则会返回 TRUE 并且在 p_support_count 中会返回支持的制式个数。

2.7、MKCrossApi_IsSendVSTDSupport

说明:

检查是否是播出支持的视频制式。

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
MKVideoStandard	vstd	输入	待检查的视频制式
MKCardInfo_t*	p_card_info	输入	卡信息结构指针

返回值

BOOL，支持返回 TRUE，否则返回 FALSE。

3、 设备采集功能函数

3.1、MKCrossApi_GetMediaInfo

说明:

获取指定端口上的信号信息

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
MKMediaInfo_t*	p_info	输出	媒体信息结构指针
UINT	size	输入	媒体信息字节长度

HANDLE	card_handle	输入	卡操作句柄
int	port_index	输入	端口序号

```
struct MKMediaInfo_t                    // 数据信息结构
{
    MKAudioInfo_taudio_info;            // 音频信息
    MKVideoInfo_tvideo_info;            // 视频信息
};
struct MKVideoInfo_t                    // 视频数据信息结构
{
    MKVideoStandard standard;           // 视频标准
    DWORD           format;             // 视频数据格式 FOURCC码
    int             sample_bits;        // 视频采样位数 8bit,10bit
};
```

这里，format 固定返回 UYVY, sample_bits 固定返回 8bit.

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

3.2、MKCrossApi_SetSignalChangeCallBack

(已弃用，使用 MKCrossApi_RegisterSignalChangeEvent 来完成对应功能)

说明:

设置指定端口的信号改变回调函数。当有回调函数触发时，如果当前 Port 处于 Capture 状态，调用者应该停止当前的采集，重新获取信号的信息，根据新的信息去分配音视频的缓存空间，然后再调用 BeginCapture 进行新一轮的采集。

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
MKApi_CaptureStreamCb	p_event_cb	输入	事件回调函数
PVOID	p_event_user	输入	回调函数用户数据
BOOL	bAdd	输入	添加或移除
HANDLE	card_handle	输入	卡操作句柄
int	port_index	输入	端口序号

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

3.2.1、MKCrossApi_RegisterSignalChangeEvent

说明:

设置指定端口的信号改变事件。当有事件触发时，如果当前 Port 处于 Capture 状态，调用者应该停止当前的采集，重新获取信号的信息，根据新的信息去分配音视频的缓存空间，然后再调用 BeginCapture 进行新一轮的采集。

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
void*	p_Caller	输入	调用者
HANDLE*	p_Event	输入输出	Event 句柄指针,如果 bRegister=TRUE，则此参数返回事件句柄，如果

			bRegister=FALSE，调用者需要给此参数赋值注册时获得的事件句柄指针
BOOL	bRegister	输入	注册或清除
HANDLE	card_handle	输入	卡操作句柄
int	port_index	输入	端口序号

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

3.3、MKCrossApi_BeginCapture

说明:

开始采集

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
HANDLE*	p_capture_handle	输出	采集句柄
MKCaptureStreamParam_t*	p_param	输入	采集参数结构指针
UINT	size	输入	采集参数字节长度
HANDLE	card_handle	输入	卡操作句柄
int	port_index	输入	端口序号

备注: 只有 Ultra HD 才支持 10bit 的采集。

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

3.4、MKCrossApi_StopCapture

说明:

停止采集

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
HANDLE	capture_handle	输入	采集句柄

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

4、 设备输出功能函数

4.1、MKCrossApi_BeginSend

说明:

开始播出

参数:

类型	参数名称	输出入	描述
HANDLE*	p_send_handle	输出	播出句柄
MKSendParam_t*	p_param	输入	播出参数结构指针
UINT	size	输入	播出参数字节长度
HANDLE	card_handle	输入	卡操作句柄
int	port_index	输入	端口序号

备注：当输出 Ultra HD 时，才支持输出 10bit 视频数据，格式为 v210，否则默认都为 8Bit 视频数据，格式为 UYVY。

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

4.2、MKCrossApi_StopSend

说明：

停止播出

参数：

类型	参数名称	输出入	描述
HANDLE	send_handle	输入	播出句柄

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

4.3、MKCrossApi_SetData

说明：

设置播出数据

参数：

类型	参数名称	输出入	描述
MKMediaData_t*	p_data	输出	播出数据结构指针，视频缓冲至少要多分配 0x24000 个 Byte
UINT	size	输入	播出数据结构字节长度
HANDLE	send_handle	输入	播出句柄

备注：调用规则：等待到板卡的输出回调一次，才能调用此函数一次。此函数为同步调用，p_data 中存放的数据会拷贝到板卡中。为了高效率的处理数据，SDK 会使用 p_data->video_data.buffer + p_data->video_data.data_length 处的内存，因此要求调用者在分配 video_data.buffer 的内存时至少要多分配 0x24000 个 Byte，即 p_data->video_data.buffer_alloc_length 必须比 p_data->video_data.data_length 至少大 0x24000，否则调用会失败并返回 MKError_VideoBuffLength 的错误代码。

返回值

MKError,详情请参看 MKError 的枚举定义。

5、 主要的数据结构

视频数据只有YUV 422，8bit时是UYVY，详情请参看

https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/win32/medfound/recommended-8-bit-yuv-formats-for-video-rendering#uyvy

10bit时是v210。详情请参看

https://developer.apple.com/library/archive/technotes/tn2162/_index.html#//apple_ref/doc/uid/DTS40013070-CH1-TNTAG8-V210__4_2_2_COMPRESSION_TYPE

```
struct MKPortInfo_t
```

```
{
 MKAudioPortType audio_type;                        // 端口的音频类型
 MKVideoPortType video_type;                        // 端口的视频类型
 int             audio_max_channels;                // 音频最大支持的声道数量
 union DATA_SUPPORT
 {
     BYTE all;
     struct
     {
         BYTE video : 1;
         BYTE audio : 1;
         BYTE reserved : 6;
     };
 };
 DATA_SUPPORTcapture_data_spport;
 DATA_SUPPORTsend_data_spport;
};
```

video_type : port 支持的信号类型，以及能否支持 8bit 和 10bit

用户可根据 capture_data_spport 和 send_data_spport 知晓能否进行采集或者播出。

```
struct MKVideoData_t                        // 视频数据结构
{
 int             buffer_alloc_length;       // 缓冲区长度
 int             data_length;               // 数据长度
 BYTE*           buffer;                    // 数据指针
 MKVideoInfo_t   info;                      // 视频信息
};
```

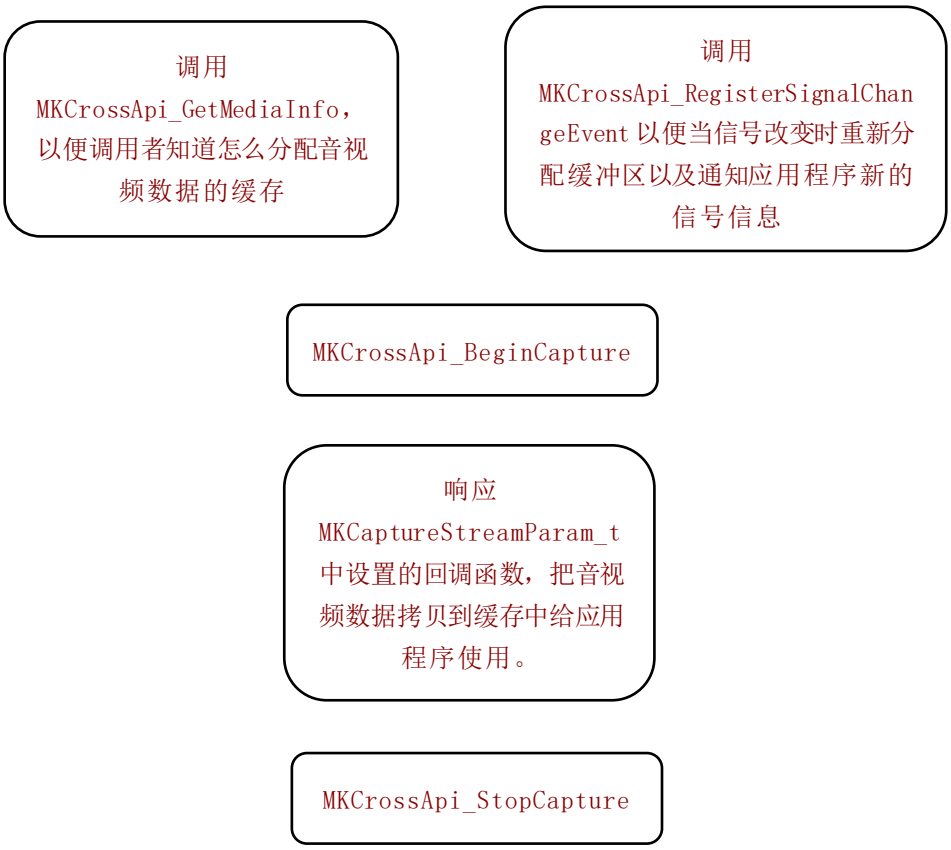
```
 struct MKAudioData_t                               // 音频数据结构
 {
 int             buffer_alloc_length[MKAudio_CHANNEL_COUNT_MAX];// 缓冲区长度
 int             data_length[MKAudio_CHANNEL_COUNT_MAX];    // 数据长度
 BYTE*           buffer[MKAudio_CHANNEL_COUNT_MAX];         // 缓冲区指针
 MKAudioInfo_tinfo;                                         // 音频信息
 };
```

音频数据存放的是分离的通道数据，即 buffer[0]就是通道 0 的数据，buffer[1]就是通道 1 的数据。当前音频数据只支持采样率为 48K，位深为 16bit，通道数为 2 的数据，如果用户数据与之不一样，需调用者先转换后才能传递给 SDK。

6、调用流程简介

应用程序初始化时
MKCrossApi_SystemInit
MKCrossApi_GetDeviceinfo
需要使用板卡功能时
MKCrossApi_OpenCard
Port1 功能流程
Port2 功能流程
……
PortN 功能流程
MKCrossApi_CloseCard
应用程序退出前
MKCrossApi_SystemUninit

采集流程图



输出流程图

备注：回调函数中，不能占用太多处理时间，否则可能会导致播出丢帧，建议只在回调函数中出发一个信号事件就马上返回，在另外的线程中去调用 MKCrossApi_SetData。详情可参考 MKCardSampleApp 中的类 SampleSendDlg。